

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 07 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Electric Field and Flux / विद्युत क्षेत्र एवं फ्लक्स

Q1. Electric field at a point is defined as:

किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है:

A. $\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q_0}$
 $\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q_0}$

B. $\vec{E} = q_0 \vec{F}$
 $\vec{E} = q_0 \vec{F}$

C. $E = \frac{q_0}{F}$
 $E = \frac{q_0}{F}$

D. $E = F q_0^2$
 $E = F q_0^2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: A vanishingly small positive test charge gives $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ without disturbing the source distribution.

व्याख्या: अत्यल्प धन परीक्षण आवेश के लिए $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ होता है और स्रोत वितरण प्रभावित नहीं होता।

Q2. The SI unit of electric field is equivalent to:

विद्युत क्षेत्र की SI इकाई किसके समतुल्य है?

A. N C^{-1} and V m^{-1}
 N C^{-1} and V m^{-1}

B. N m C^{-1}
 N m C^{-1}

C. C N^{-1}
 C N^{-1}

D. J C^{-1}
 J C^{-1}

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E = F/q$ gives N/C and $E = -dV/dr$ gives V/m .

व्याख्या: $E = F/q$ से N/C तथा $E = -dV/dr$ से V/m मिलता है।

Q3. The direction of electric field at a point is the direction of force on:

किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस पर लगने वाले बल की दिशा है?

A. A positive test charge
धन परीक्षण आवेश

B. A negative test charge
ऋण परीक्षण आवेश

C. Any neutral body
किसी उदासीन पिंड

D. A magnetic pole
चुंबकीय ध्रुव

Answer / उत्तर: A

Explanation: By convention $\vec{E}$ points along the force on a positive test charge.

व्याख्या: परंपरा से $\vec{E}$ धन परीक्षण आवेश पर बल की दिशा में होता है।

Q4. At distance r from a point charge Q , the electric field magnitude is:

Q बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है:

A. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q|}{r^2}$
B. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q|}{r}$

C. $4\pi\epsilon_0 |Q| r^2$
D. $\frac{r^2}{4\pi\epsilon_0 |Q|}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: From Coulomb's law, $E = F/q_0 = k|Q|/r^2$.

व्याख्या: कूलॉम नियम से $E = F/q_0 = k|Q|/r^2$ ।

Q5. A $+4\mu\text{C}$ charge produces field at 0.30 m equal to:

$+4\mu\text{C}$ आवेश से 0.30 m दूरी पर विद्युत क्षेत्र है:

A. $4 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$
 $4 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$
B. $4 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$
 $4 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$

C. $1.2 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$
 $1.2 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$
D. $9 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$
 $9 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E = 9 \times 10^9 (4 \times 10^{-6}) / (0.30)^2 = 4 \times 10^5 \text{ N/C}$.

व्याख्या: $E = 9 \times 10^9 (4 \times 10^{-6}) / (0.30)^2 = 4 \times 10^5 \text{ N/C}$ ।

Q6. At the midpoint between equal and opposite charges $+q$ and $-q$, the electric field points:

$+q$ और $-q$ समान विपरीत आवेशों के मध्यबिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है:

- A. From $+q$ toward $-q$
 $+q$ से $-q$ की ओर
B. From $-q$ toward $+q$
 $-q$ से $+q$ की ओर

- C. Perpendicular to their line
उनकी रेखा के लम्बवत
D. Field is zero
क्षेत्र शून्य है

Answer / उत्तर: A

Explanation: At the midpoint both fields point from the positive charge toward the negative charge and therefore add.

व्याख्या: मध्यबिंदु पर दोनों क्षेत्र धन से ऋण आवेश की ओर हैं, इसलिए वे जुड़ते हैं।

Q7. Two equal positive charges are at $x = \pm a$. For a small positive displacement from the origin along the y -axis, the net field points:

$x = \pm a$ पर दो समान धन आवेश हैं। मूलबिंदु से y -अक्ष पर थोड़ा धन विस्थापन करने पर परिणामी क्षेत्र:

- A. Along $+y$
 $+y$ की ओर
B. Along $-y$
 $-y$ की ओर

- C. Along $+x$
 $+x$ की ओर
D. Is zero
शून्य है

Answer / उत्तर: A

Explanation: The horizontal components cancel and the vertical components add along $+y$.

व्याख्या: क्षैतिज घटक निरस्त और ऊर्ध्वाधर घटक $+y$ दिशा में जुड़ते हैं।

Q8. Electric field at the centre of a uniformly charged complete ring is:

समान रूप से आवेशित पूर्ण वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र है:

- | | |
|-------------|--------------|
| A. 0 | C. kQ/R |
| 0 | kQ/R |
| B. kQ/R^2 | D. $2kQ/R^2$ |
| kQ/R^2 | $2kQ/R^2$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Every charge element has an opposite element producing an equal and opposite field at the centre.

व्याख्या: प्रत्येक आवेश तत्व के विपरीत समान तत्व केंद्र पर समान और विपरीत क्षेत्र देता है।

Q9. On the axis of a ring of radius R and charge Q , at distance x from its centre, field is:

R त्रिज्या और Q आवेश वाले वलय के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर क्षेत्र है:

- | | |
|--|----------------------------------|
| A. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(R^2+x^2)^{3/2}}$ | C. $\frac{kQR}{(R^2+x^2)^{3/2}}$ |
| $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(R^2+x^2)^{3/2}}$ | $\frac{kQR}{(R^2+x^2)^{3/2}}$ |
| B. $\frac{kQ}{R^2+x^2}$ | D. $\frac{kQ}{x^2}$ |
| $\frac{kQ}{R^2+x^2}$ | $\frac{kQ}{x^2}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Transverse components cancel; axial components integrate to $E = kQx/(R^2 + x^2)^{3/2}$.

व्याख्या: अनुप्रस्थ घटक निरस्त होते हैं; अक्षीय घटकों का समाकलन $E = kQx/(R^2 + x^2)^{3/2}$ देता है।

Q10. For a short electric dipole, the far axial field varies with distance as:

लघु विद्युत द्विध्रुव का दूरस्थ अक्षीय क्षेत्र दूरी के साथ बदलता है:

- | | |
|------------|----------|
| A. $1/r^3$ | C. $1/r$ |
| $1/r^3$ | $1/r$ |
| B. $1/r^2$ | D. r^2 |
| $1/r^2$ | r^2 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E_{\text{axial}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$ for $r \gg$ dipole length.

व्याख्या: r बहुत बड़ा होने पर $E_{\text{axial}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$ ।

Q11. At the same large distance from a short dipole, the ratio $E_{\text{axial}} : E_{\text{equatorial}}$ is:

लघु द्विध्रुव से समान बड़ी दूरी पर $E_{\text{axial}} : E_{\text{equatorial}}$ अनुपात है:

- | | |
|----------|----------|
| A. 2 : 1 | C. 1 : 1 |
| 2 : 1 | 1 : 1 |
| B. 1 : 2 | D. 4 : 1 |
| 1 : 2 | 4 : 1 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E_{\text{axial}} = 2kp/r^3$ and $E_{\text{equatorial}} = kp/r^3$.

व्याख्या: $E_{\text{axial}} = 2kp/r^3$ तथा $E_{\text{equatorial}} = kp/r^3$ ।

Q12. The electric field on the equatorial line of a dipole is directed:

द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है:

- | | |
|--|---|
| A. Opposite to dipole moment
द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत | C. Radially outward
त्रिज्यीय बाहर |
| B. Along dipole moment
द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश | D. Perpendicular to dipole axis
द्विध्रुव अक्ष के लम्बवत |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{E}_{eq} = -kp\hat{p}/r^3$, opposite to $\vec{p}$.

व्याख्या: $\vec{E}_{eq} = -kp\hat{p}/r^3$, अर्थात् $\vec{p}$ के विपरीत।

Q13. The tangent drawn to an electric field line at a point gives:

किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्शरेखा बताती है:

- | | |
|--|---|
| A. Direction of $\vec{E}$
$\vec{E}$ की दिशा | C. Potential only
केवल विभव |
| B. Magnitude of $\vec{E}$
$\vec{E}$ का परिमाण | D. Charge sign only
केवल आवेश का चिन्ह |

Answer / उत्तर: A

Explanation: A field line is constructed so that its tangent is parallel to the local electric field vector.

व्याख्या: क्षेत्र रेखा इस प्रकार परिभाषित है कि उसकी स्पर्शरेखा स्थानीय विद्युत क्षेत्र सदिश के समानांतर होती है।

Q14. A region where electric field lines are parallel and equally spaced represents:

जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएँ समानांतर और समान दूरी पर हों, वहाँ क्षेत्र है:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| A. Uniform
एकसमान | C. Zero
शून्य |
| B. Radial
त्रिज्यीय | D. Time varying
समय परिवर्ती |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Parallel direction and constant line density indicate constant magnitude and direction of $\vec{E}$.

व्याख्या: समानांतर दिशा और नियत रेखा घनत्व $\vec{E}$ का नियत परिमाण व दिशा दर्शाते हैं।

Q15. Field lines emerge normally from a conductor surface in electrostatic equilibrium because:

विद्युत स्थैतिक संतुलन में चालक पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएँ लम्बवत निकलती हैं क्योंकि:

- | | |
|--|--|
| A. Tangential field must be zero
स्पर्शरेखीय क्षेत्र शून्य होना चाहिए | C. Potential is zero everywhere
विभव सर्वत्र शून्य है |
| B. Normal field is always zero
अभिलम्ब क्षेत्र सदैव शून्य है | D. Charge is absent on surface
पृष्ठ पर आवेश नहीं है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: A tangential component would move free charges; equilibrium therefore requires $E_t = 0$.

व्याख्या: स्पर्शरेखीय घटक मुक्त आवेशों को चलाएगा; संतुलन के लिए $E_t = 0$ आवश्यक है।

Q16. Electric flux through a flat area A in uniform field E making angle θ with the area vector is:

एकसमान क्षेत्र E में क्षेत्रफल सदिश से θ कोण बनाने वाले समतल क्षेत्र A से फ्लक्स है:

A. $\Phi = EA \cos \theta$
 $\Phi = EA \cos \theta$

C. $\Phi = E/A$
 $\Phi = E/A$

B. $\Phi = EA \sin \theta$
 $\Phi = EA \sin \theta$

D. $\Phi = EA \tan \theta$
 $\Phi = EA \tan \theta$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos \theta$.

व्याख्या: $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos \theta$

Q17. A square of side 0.20 m is parallel to a field 50 N/C. Its flux is:

0.20 m भुजा का वर्ग 50 N/C क्षेत्र के समानांतर है। फ्लक्स है:

A. 0
0

C. $10 \text{ N m}^2/\text{C}$
 $10 \text{ N m}^2/\text{C}$

B. $2 \text{ N m}^2/\text{C}$
 $2 \text{ N m}^2/\text{C}$

D. $0.8 \text{ N m}^2/\text{C}$
 $0.8 \text{ N m}^2/\text{C}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: The area vector is perpendicular to the plane and hence perpendicular to $\vec{E}$; $\Phi = EA \cos 90^\circ = 0$.

व्याख्या: क्षेत्रफल सदिश तल के लम्बवत और $\vec{E}$ के भी लम्बवत है; अतः $\Phi = 0$

Q18. The area vector of a closed surface is conventionally directed:

बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश परंपरागत रूप से किस दिशा में होता है?

A. Outward normal
बाहरी अभिलम्ब

C. Tangentially
स्पर्शरेखीय

B. Inward normal
भीतरी अभिलम्ब

D. Toward the origin
मूलबिंदु की ओर

Answer / उत्तर: A

Explanation: For flux through a closed surface, $d\vec{A}$ is defined along the outward normal.

व्याख्या: बंद पृष्ठ के फ्लक्स में $d\vec{A}$ बाहरी अभिलम्ब की दिशा में परिभाषित होता है।

Q19. A uniform electric field passes through a closed cube containing no charge. The net flux through the cube is:

एकसमान विद्युत क्षेत्र ऐसी बंद घनाकार सतह से गुजरता है जिसमें कोई आवेश नहीं है। कुल फ्लक्स है:

A. 0
0

C. $6EA$
 $6EA$

B. EA
 EA

D. $EA/6$
 $EA/6$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Flux entering the cube equals flux leaving it; equivalently $q_{\text{enclosed}} = 0$ gives net flux zero.

व्याख्या: घन में प्रवेश करने वाला फ्लक्स बाहर निकलने वाले फ्लक्स के बराबर है; $q_{\text{enclosed}} = 0$ से कुल फ्लक्स शून्य है।

Q20. A point charge lies outside a closed surface. Its contribution to the net flux through that surface is:

एक बिंदु आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है। उस पृष्ठ के कुल फ्लक्स में उसका योगदान है:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| A. 0 | C. $q/(2\epsilon_0)$ |
| 0 | $q/(2\epsilon_0)$ |
| B. q/ϵ_0 | D. Depends on distance |
| q/ϵ_0 | दूरी पर निर्भर |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Field lines from an external charge enter and leave the closed surface in equal amounts, giving zero net flux.

व्याख्या: बाहरी आवेश की क्षेत्र रेखाएँ बंद पृष्ठ में जितनी प्रवेश करती हैं उतनी ही बाहर निकलती हैं; कुल फ्लक्स शून्य है।

Q21. If the electric field over a surface is nonuniform, flux is calculated by:

यदि किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र असमान है, तो फ्लक्स निकाला जाता है:

- | | |
|---|--------------------------------|
| A. $\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$ | C. $\Phi = \int_S E dA$ always |
| $\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$ | $\Phi = \int_S E dA$ always |
| B. $\Phi = EA$ | D. $\Phi = E/A$ |
| $\Phi = EA$ | $\Phi = E/A$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Each area element contributes $d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{A}$; integration gives total flux.

व्याख्या: प्रत्येक क्षेत्रफल तत्व का योगदान $d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{A}$ है; समाकलन से कुल फ्लक्स मिलता है।

Q22. A cube of side a is placed in field $\vec{E} = E_0 x \hat{i}$. Net flux through it, spanning $x = 0$ to $x = a$, is:

a भुजा का घन $\vec{E} = E_0 x \hat{i}$ क्षेत्र में $x = 0$ से $x = a$ तक है। कुल फ्लक्स है:

- | | |
|--------------|---------------|
| A. $E_0 a^3$ | C. $E_0 a^2$ |
| $E_0 a^3$ | $E_0 a^2$ |
| B. 0 | D. $6E_0 a^3$ |
| 0 | $6E_0 a^3$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Only the two x faces contribute: $\Phi = E_0 a(a^2) - 0 = E_0 a^3$.

व्याख्या: केवल दोनों x -फलकों का योगदान है: $\Phi = E_0 a(a^2) - 0 = E_0 a^3$ ।

Q23. A particle of charge $-2 \mu\text{C}$ is in field $\vec{E} = 3 \times 10^4 \hat{i} \text{ N/C}$. Its force is:

$-2 \mu\text{C}$ आवेश $\vec{E} = 3 \times 10^4 \hat{i} \text{ N/C}$ क्षेत्र में है। बल है:

- | | |
|--|--|
| A. $-6 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ N}$ | C. $-1.5 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ N}$ |
| $-6 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ N}$ | $-1.5 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ N}$ |
| B. $+6 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ N}$ | D. 0 |
| $+6 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ N}$ | 0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{F} = q\vec{E} = (-2 \times 10^{-6})(3 \times 10^4) \hat{i} = -6 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ N}$.

व्याख्या: $\vec{F} = q\vec{E} = -6 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ N}$ ।

Q24. At a null point of an electric field:

विद्युत क्षेत्र के शून्य-बिंदु पर:

- | | |
|--|--|
| A. Vector sum of all source fields is zero
सभी स्रोत क्षेत्रों का सदिश योग शून्य है | C. Potential must be zero
विभव अवश्य शून्य है |
| B. No source charge exists anywhere
कहीं कोई स्रोत आवेश नहीं है | D. Flux through every surface is zero
हर पृष्ठ से फ्लक्स शून्य है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\sum_i \vec{E}_i = 0$ at a null point; the scalar potential need not vanish.

व्याख्या: शून्य-बिंदु पर $\sum_i \vec{E}_i = 0$ होता है; विभव का शून्य होना आवश्यक नहीं।

Q25. For a positive point charge, the density of field lines is greatest:

धन बिंदु आवेश के लिए क्षेत्र रेखाओं का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है?

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| A. Near the charge
आवेश के पास | C. Same everywhere
सर्वत्र समान |
| B. Far from the charge
आवेश से दूर | D. Only on one side
केवल एक ओर |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E = kQ/r^2$ is largest near the charge, represented by denser field lines.

व्याख्या: $E = kQ/r^2$ आवेश के पास अधिक है, जिसे सघन क्षेत्र रेखाएँ दर्शाती हैं।

Q26. Which statement about electrostatic field lines is correct?

विद्युत स्थैतिक क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही कथन है:

- | | |
|---|---|
| A. They never form closed loops
वे बंद लूप नहीं बनातीं | C. They start on negative charges
वे ऋण आवेश से शुरू होती हैं |
| B. They can intersect
वे प्रतिच्छेद कर सकती हैं | D. Their tangent gives potential
उनकी स्पर्शरेखा विभव बताती है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Electrostatic field is conservative, so its lines begin on positive charge and end on negative charge or infinity, never closing.

व्याख्या: विद्युत स्थैतिक क्षेत्र संरक्षी है; रेखाएँ धन से निकलकर ऋण या अनंत पर समाप्त होती हैं, बंद लूप नहीं बनातीं।

Q27. A small charge is moved perpendicular to a uniform electric field. The instantaneous electric work is:

एक छोटे आवेश को एकसमान विद्युत क्षेत्र के लम्बवत चलाया जाता है। तात्क्षणिक विद्युत कार्य है:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. 0
0 | C. $-qEs$
$-qEs$ |
| B. qEs
qEs | D. qE/s
qE/s |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $dW = q\vec{E} \cdot d\vec{l} = qE dl \cos 90^\circ = 0$.

व्याख्या: $dW = q\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ क्योंकि विस्थापन क्षेत्र के लम्बवत है।

Q28. At a point where $\vec{E} = 0$, which conclusion is always valid?

जिस बिंदु पर $\vec{E} = 0$ है, वहाँ कौन-सा निष्कर्ष सदैव सही है?

- | | |
|---|---|
| A. A test charge experiences zero electric force
परीक्षण आवेश पर विद्युत बल शून्य है | C. No charges exist nearby
पास में कोई आवेश नहीं है |
| B. Electric potential is zero
विद्युत विभव शून्य है | D. Potential energy is minimum
विभव ऊर्जा न्यूनतम है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{F} = q_0\vec{E} = 0$ for any test charge; potential may still be nonzero.

व्याख्या: $\vec{F} = q_0\vec{E} = 0$; लेकिन विभव अशून्य हो सकता है।

Q29. A semicircular arc of radius R carries uniform charge Q . At its centre, components perpendicular to the symmetry axis:

R त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार चाप पर Q आवेश समान है। केंद्र पर सममिति अक्ष के लम्बवत घटक:

- | | |
|---|--|
| A. Cancel pairwise
युग्मों में निरस्त होते हैं | C. Are infinite
अनंत हैं |
| B. Add to kQ/R^2
kQ/R^2 तक जुड़ते हैं | D. Depend on a test charge
परीक्षण आवेश पर निर्भर हैं |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Symmetric elements have equal transverse components in opposite directions; only symmetry-axis components survive.

व्याख्या: सममित तत्वों के अनुप्रस्थ घटक समान और विपरीत हैं; केवल सममिति-अक्ष घटक बचते हैं।

Q30. The net flux through an open hemispherical surface in a uniform field E along its axis is:

अक्ष के अनुदिश एकसमान क्षेत्र E में खुले अर्धगोलीय वक्र पृष्ठ से कुल फ्लक्स है:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| A. $\pi R^2 E$
$\pi R^2 E$ | C. $4\pi R^2 E$
$4\pi R^2 E$ |
| B. $2\pi R^2 E$
$2\pi R^2 E$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Close the hemisphere with its base. With no enclosed charge, curved flux equals the magnitude of base flux: $E\pi R^2$.

व्याख्या: आधार लगाकर पृष्ठ बंद करें। घिरा आवेश शून्य होने से वक्र पृष्ठ का फ्लक्स आधार के फ्लक्स के परिमाण $E\pi R^2$ के बराबर है।